第2讲：神奇的数串

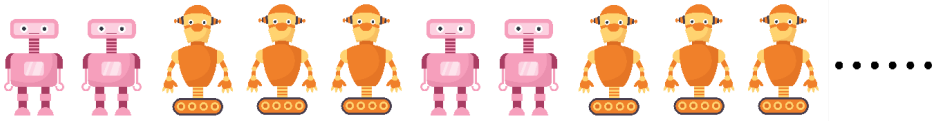
一、课前热身

1 圣诞节到了，街上挂满了彩灯，并且按照5盏红灯接4盏蓝灯接1盏黄灯，然后又是5盏红灯接4盏蓝灯接1盏黄灯这样的顺序排下去．问：

(1) 第150盏灯是什么颜色？

(2) 前200盏彩灯中有多少盏蓝灯？

2 33个小机器人按照2粉、3橙的顺序依次排成一排，那么粉色机器人和橙色机器人各有多少个？



3 洛可可在墙上又写了一串数字，让大宽来猜一猜。

5 2 1 5 2 0 5 2 1 5 2 0 5 2 1 5 2 0 ……

(1) 如果连续写29个数字，5被写了 _____ 次。

(2) 前29个数字的和是 _____ 。

二、新知探索

4 $1+2+3+4+\cdots+17+18+19+20=$ _____ ，应该如何快速计算呢？



我知道这是个等差数列.

根据等差数列的特点，把算式倒过来写，再与原来的算式相加看看：



$$\begin{array}{cccccccccccccccccc} 1 & + & 2 & + & 3 & + & 4 & + & \cdots & + & 17 & + & 18 & + & 19 & + & 20 \\ 20 & + & 19 & + & 18 & + & 17 & + & \cdots & + & 4 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \end{array}$$



每组的和＝_____，一共有_____组，

所以2个算式的总和＝_____，

则原来1个算式的和＝_____.

5



小朋友，一起帮助薇儿，解决难题吧！

(1) 1+5+9+13+17+21+25+29

(2) 3+8+13+18+23+28+33+38+43+48

6 快速计算 .

(1) 5＋8＋11＝_____×_____

(2) $8+10+12+14+16=$ _____ × _____

(3) $6+10+14+18+22+26+30=$ _____ × _____

7



超能先锋马上就可以破案了，
请小朋友们帮助他们完成下面的挑战.

(1) 10+13+16+19+22+25+28

(2) 33+29+25+21+17+13+9+5+1

8



小朋友，请你帮助超能先锋完成下面的挑战吧！

（1）1+2+3+4+ …… +97+98+99+100

（2）10+11+12+13+ …… +66+67+68+69

9 快乐星球一共有50堆能源宝石，每堆分别有1、3、5、7、…、97、99颗．快乐星球一共有 _____ 颗宝石．



10 在一个共有15排座位的剧院中，从第一排开始，每排的座位数量恰好是一个等差数列．已知第1排有9个座位，第8排有30个座位，则这个剧院一共有 _____ 个座位．

三、挑战题

【来源：第31届YMO三年级竞赛真题】

11 9个连续偶数之和为180，其中最大的偶数是 _____ ．

12 在下面的 □ 中填入合适的数，使它们成为连续的自然数，并且使等式成立．

(1) □ + □ + □ + □ + □ = 30

(2) □ + □ + □ + □ + □ + □ = 45

13 在下面的□中填入合适的数，使它们成为连续的自然数，并且使等式成立．

□ + □ + □ + □ + □ = 40

14 下面每小题□中的数组成的都是等差数串，它们分别是多少？把所有可能都写出来．

(1) □ + □ + □ + □ + □ + □ + □ = 49

(2) □ + □ + □ + □ + □ + □ = 48

15 下面每小题□中的数组成的都是等差数串，它们分别是多少？把所有可能都写出来．

(1) □ + □ + □ + □ + □ + □ + □ = 49

(2) □ + □ + □ + □ + □ + □ = 48

四、拓展题

16 从1开始的连续奇数1，3，5，7，···则21是这个数列中的第 _____ 个数．

17 在一列数串2，9，16，···，86中，每一个数都比前一个多7，这个数列一共有 _____ 个数．

18 现有一个数列：3，7，11，15，19，···．请观察它并回答以下问题：



(1) 这个数列的第17个数是 _____ ．

(2) 这个数列前17个数的和是 _____ ．

19 有一个等差数列：1，4，7，10，13，···，85．

(1) 这个数列一共有 _____ 个数．

(2) 将数列中所有的数加起来，和是 _____ ．



五、学以致用

20



小朋友，请你完成下面的挑战吧！

（1）1+8+15+22+29+36+43+50

（2）4+7+10+13+16+19+22+25

21



小朋友，快来帮助小方糖完成下面的挑战吧！

7+10+13+16+19+22+25+28

22



小朋友，快来帮助大宽完成下面的挑战吧！

126+129+132+135+138+141+144+147+150

23



小朋友，请你帮助超能先锋完成下面的挑战吧！

（1）1+2+3+4+ …… +57+58+59+60

（2）21+22+23+ …… +78+79+80

24 完成下列各题。

（1）请你在下面的方框中填上6个连续的自然数，使等式成立。

□ + □ + □ + □ + □ + □ = 51

（2）请你在下面的方框中填上8个连续的自然数，使等式成立。

□ + □ + □ + □ + □ + □ + □ + □ = 84

25 在下面的□中数组成的都是等差数串，它们分别是多少？把所有可能都写出来．

(1) □ + □ + □ + □ + □ + □ + □ = 42

(2) □ + □ + □ + □ + □ + □ = 30

26 （1）一串数：5，9，13，17，……，第21个数是_____．

（2）一串数：2，8，14，20，……，其中80是这个数串的第_____个数．

27 等差数列：5，8，11，14，……，前21个数的和是_____．